

도전 모의고사 1회 — 해답 묶음 · 정답 · 점수 · 채점기준 · 해설

중1 전 범위 · 보통·도전 난이도만 (보통 11 · 도전 11)

시험지를 다 풀 뒤에 꺼내요. ① 정답표로 채점 → ② 점수 계산 → ③ 서술형은 채점기준표로 부분 점수 → ④ 틀린 문
제는 해설을 읽고, 표에 적힌 단원의 유형 세트(프린트 a/b/c 회차)로 돌아가 복습해요.

① 정답 한눈에

채점하며 맞은 문항의 배점을 오른쪽 끝 칸에 적어요.

번호	정답	배점	단원 · 무엇을 재나	받은 점수
1	④ 15	4	단원 1 · 제공인 수 만들기	
2	① -10	3	단원 2 · 정수의 덧셈과 뺄셈	
3	① -2	4	단원 3 · 일차식의 계산과 계수	
4	② 5	3	단원 4 · 해의 조건과 미정계수	
5	④ 4사분면	4	단원 5 · 사분면 판별 (문자 부호 조 건)	
6	③ 8L	3	단원 6 · 반비례 활용 (기체의 압력과 부피)	
7	④ 6개	4	단원 7 · 반직선의 개수	
8	④ 66°	4	단원 8 · 각의 이등분선 활용	
9	② 75°	3	단원 9 · 외각의 합	
10	③ 8π	4	단원 10 · 호의 길이(넓이 이용)	
11	① 16π - 32	4	단원 10 · 활꼴의 넓이	
12	⑤ 면의 모양이 정육각형인 정다면 체도 있어요.	4	단원 11 · 정다면체의 성질 (진위 판 별)	
13	⑤ 정이십면체	4	단원 11 · 정다면체 식별	
14	③ 57π cm ²	4	단원 12 · 복합 입체의 겉넓이 (원기 둥+반구)	
15	③ 37	4	단원 13 · 계급값	
16	55 °	4	단원 7 · 엇각	
17	1:2:3	4	단원 12 · 원뿔·구·원기둥의 부피 비	
18	0.6	4	단원 13 · 상대도수의 합	
19	30	8	단원 2 · 곱셈의 부호와 최댓값	
20	5 명	8	단원 4 · 일차방정식 활용 (과부족)	

번호	정답	배점	단원 · 무엇을 재나	받은 점수
21	SAS 합동 ($\triangle ABC \equiv \triangle ADC$)	8	단원 8 · 삼각형의 합동 조건 활용 (SAS)	
22	십삼각형, 65개	8	단원 9 · 내각의 합과 대각선	

② 점수 계산

영역별로 받은 점수를 더해 총점을 내요.

선택형	_____	/ 56점
단답형	_____	/ 12점
서술형	_____	/ 32점
총점	_____	/ 100점

90점 이상 실전 감각 최고예요! · 75~89 든든해요 — 틀린 유형만 다져요 · 60~74 기본기는 좋아요 — 틀린 단원의 유형 세트를 복습해요 · 60점 미만 워밍업 모의고사와 단원 세트부터 차근차근 다시 가요. 점수보다 어느 단원에서 틀렸는지가 더 중요한 정보예요.

③ 서술형 채점기준

단계별로 점수를 줘요. 그 단계까지 바르게 썼으면 그 단계 점수를 받아요.

19번 (8점) · 곱셈의 부호와 최댓값

네 수 -3, -2, +4, +5 중에서 서로 다른 세 수를 골라 곱할 때, 그 곱이 가장 큰 값을 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
곱이 양수가 되려면 음수를 짝수 개(2개) 골라야 함을 설명했어요	3점
$(-3) \times (-2) \times (+5)$ 조합을 골라 바르게 계산했어요	3점
가장 큰 값 30을 답했어요	2점

정답 30

20번 (8점) · 일차방정식 활용 (과부족)

사탕을 학생들에게 4개씩 나누어 주면 3개가 남고, 5개씩 나누어 주면 2개가 모자란다고 한다. 학생 수를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
학생 수를 x명으로 놓고 사탕 개수를 $4x+3$, $5x-2$ 두 가지로 나타내 방정식 $4x+3=5x-2$ 를 세웠어요	3점
이항해 정리하고 $x=5$ 를 구했어요	3점
사탕 23개로 두 조건을 검산하고 학생 수 5명이라고 답했어요	2점

정답 5 명

21번 (8점) · 삼각형의 합동 조건 활용 (SAS)

그림과 같이 사각형 ABCD에서 $AB = AD$ 이고 $\angle BAC = \angle DAC$ 이다. $\triangle ABC$ 와 $\triangle ADC$ 가 합동임을 설명하고, 사용한 합동 조건을 쓰시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
AC가 두 삼각형의 공통변임을 찾았어요 ($AC = AC$)	3점
$AB = AD$, $\angle BAC = \angle DAC$ 로 두 변과 그 끼인각이 각각 같음을 확인했어요	3점
SAS 합동 조건으로 $\triangle ABC \cong \triangle ADC$ 라고 결론지었어요	2점

정답 SAS 합동 ($\triangle ABC \cong \triangle ADC$)

22번 (8점) · 내각의 합과 대각선

어떤 다각형의 내각의 크기의 합이 1980° 일 때, 이 다각형의 이름과 전체 대각선의 수를 차례대로 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
$180 \times (n-2) = 1980$ 으로 식을 세우고 $n=13$ 을 바르게 구했어요	3점
십삼각형임을 밝히고 대각선 공식 $n(n-3) \div 2$ 를 바르게 적용했어요	3점
$13 \times 10 \div 2 = 65$ 개를 바르게 답했어요	2점

정답 십삼각형, 65개

④ 해설

틀린 문제만 읽어도 돼요. 선택형은 "함정 보기"까지 읽으면 실수 예방이 돼요.

1. ④ 15

60에 자연수 n 을 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되도록 하려고 합니다. 이때 가장 작은 자연수 n 의 값은?

힌트 · 소인수분해해서 지수가 홀수인 소인수를 찾아봐요.

$60 = 2^2 \times 3 \times 5$ 예요. 어떤 자연수의 제곱이 되려면 모든 소인수의 지수가 짝수여야 해요. 지수가 홀수인 3과 5를 한 번씩 더 곱하면 되니까 $n = 3 \times 5 = 15$ 예요. 실제로 $60 \times 15 = 900 = 30^2$ 이 돼요.

함정 보기 · ① 지수가 홀수인 소인수 중 3만 채우고 5를 빠뜨림 · ② 지수가 홀수인 소인수 중 5만 채우고 3을 빠뜨림 · ③ 채워야 할 소인수를 2와 3으로 잘못 골라 $2 \times 3 = 6$ 으로 답함 · ⑤ 지수가 홀수인 것만이 아니라 모든 소인수를 한 번씩 더 곱해 $2 \times 3 \times 5 = 30$ 으로 답함

2. ① -10

$(-3) - (+5) + (-2)$ 를 계산한 값은?

힌트 · 뺄셈을 모두 덧셈으로 바꿔요.

뺄셈을 덧셈으로 바꾸면 $(-3) + (-5) + (-2)$ 예요. 모두 같은 부호라서 절댓값의 합 $3+5+2=10$ 에 공통 부호 -를 붙여 -10이예요.

함정 보기 · ② $+(-2)$ 에서 (-2) 의 부호를 빠뜨리고 +2를 더해 $-3-5+2$ 로 계산함 · ③ $-(+5)$ 를 +5로 잘못 바꿔 $-3+5-2$ 로 계산함 · ④ 부호 처리를 둘 다 반대로 해 $-3+5+2$ 로 계산함 · ⑤ 부호를 무시하고 절댓값만 더한 뒤 +를 붙임

3. ① -2

$(8x - 6) \div 2 - 3(x - 2)$ 를 간단히 하면 $ax + b$ 일 때, $a - b$ 의 값은?

힌트 · 나눗셈과 분배법칙을 먼저 정확히 처리한 다음 계수 a 와 상수항 b 를 읽어요.

$(8x - 6) \div 2 = 4x - 3$ 이고, $-3(x - 2) = -3x + 6$ 이에요. 더하면 $4x - 3 - 3x + 6 = x + 3$ 이에요. x 의 계수 $a = 1$, 상수항 $b = 3$ 이므로 $a - b = 1 - 3 = -2$ 예요.

함정 보기 · ② $\div 2$ 를 $8x$ 에만 적용해 $4x - 6 - 3x + 6 = x$ 로 정리함 · ③ $a - b$ 대신 $b - a$ 를 구함 · ④ $a - b$ 가 아니라 $a + b$ 를 구함 · ⑤ 3을 x 에만 곱해 $4x - 3 - 3x - 2 = x - 5$ 로 정리함

4. ② 5

x 에 대한 일차방정식 $5x - a = 2x + 7$ 의 해가 $x = 4$ 일 때, 상수 a 의 값은?

힌트 · 해 $x = 4$ 를 방정식에 대입하면 a 에 대한 방정식이 돼요.

$x = 4$ 를 대입하면 $20 - a = 8 + 7 = 15$ 예요. 이항하면 $a = 20 - 15 = 5$ 예요. 계산하면 $5 \times 4 - 5 = 15$, $2 \times 4 + 7 = 15$ 로 양변이 같아요.

함정 보기 · ① $20 - a = 15$ 를 $a = 15 - 20$ 으로 잘못 이항함 · ③ 우변 값 15를 구하고 그대로 a 라고 답함 · ④ $2 \times 4 + 7$ 을 계산할 때 7을 빼서 우변을 1로 만들 · ⑤ $-a$ 를 이항하며 부호를 바꾸지 않아 $a = 20 + 15$ 로 계산함

5. ④ 4사분면

점 (a, b) 가 제2사분면 위의 점일 때, 점 (b, a) 는 몇 사분면 위의 점인가?

힌트 · 제2사분면 위의 점은 x 좌표가 음수, y 좌표가 양수예요. a 와 b 의 부호부터 정해 봐요.

점 (a, b) 가 제2사분면 위에 있으니 a 는 음수, b 는 양수예요. 점 (b, a) 는 x 좌표 b 가 양수, y 좌표 a 가 음수라서 4사분면 위의 점이에요. 예를 들어 $a = -3$, $b = 2$ 라면 $(b, a) = (2, -3)$ 이니 정말 4사분면이에요.

함정 보기 · ① 부호 조건을 생각하지 않고 a, b 에 아무 양수나 넣어 봄 · ② 두 좌표의 순서를 바꿔도 사분면은 그대로라고 생각함 · ③ y 좌표 a 가 음수인 것만 보고 x 좌표의 부호는 확인하지 않은 채 3사분면이라 함 · ⑤ a, b 의 값이 하나로 정해지지 않으니 사분면도 정할 수 없다고 생각함

6. ③ 8L

기체의 부피는 압력에 반비례합니다. 압력이 2기압일 때 부피가 12L라면, 압력이 3기압일 때 부피는?

힌트 · 압력 $\times$ 부피가 늘 일정해요.

반비례에서는 압력 $\times$ 부피가 일정해요. $2 \times 12 = 24$ 이므로 압력이 3기압일 때 부피는 $24 \div 3 = 8L$ 예요.

함정 보기 · ① 정비례처럼 $12 \div 2 = 6$ 을 비례상수로 잡고 $6 \div 3$ 을 계산함 · ② 일정한 곱 24를 구하지 않고 $12 \div 3$ 을 계산함 · ④ 정비례로 착각해 $12 \times 3 \div 2$ 를 계산함 · ⑤ 부피에 압력을 곱해 12×3 을 계산함

7. ④ 6개

직선 l 위에 서로 다른 네 점 A, B, C, D 가 이 순서대로 있다. 이 네 점 중 두 점을 골라 만들 수 있는 서로 다른 반직선의 개수는?

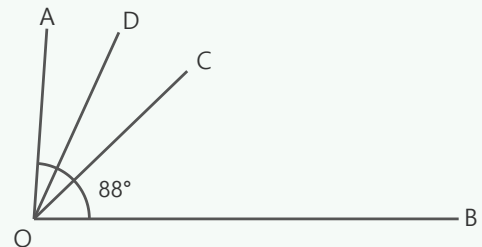
힌트 · 반직선은 시작점과 뻗어가는 방향으로 정해져요. 같은 방향이면 다른 점을 지나도 늘 같은 반직선이예요.

A 에서는 오른쪽으로 뻗는 반직선 1개(AB, AC, AD 는 모두 같은 반직선), B 에서는 왼쪽 1개·오른쪽 1개로 2개, C 에서도 왼쪽 1개·오른쪽 1개로 2개, D 에서는 왼쪽 1개예요. 모두 더하면 $1 + 2 + 2 + 1 = 6$ 개예요.

함정 보기 · ① 왼쪽·오른쪽 방향 2가지만 세고 시작점 구분을 놓침 · ② 선분처럼 이웃한 점 사이만 세어 3개로 봄 · ③ 점마다 반직선을 1개씩만 셈 · ⑤ 점마다 2개씩 세어 끝점 A, D 에서는 한쪽뿐임을 놓침

8. ④ 66°

그림과 같이 $\angle AOB = 88^\circ$ 이고, 반직선 OC 는 $\angle AOB$ 의 이등분선, 반직선 OD 는 $\angle AOC$ 의 이등분선일 때, $\angle BOD$ 의 크기는?



힌트 · 이등분선이 두 번 나와요. $\angle BOD = \angle DOC + \angle COB$ 로 쪼개서 한 단계씩 구해요.

OC 가 $\angle AOB$ 의 이등분선이므로 $\angle AOC = \angle COB = 44^\circ$ 예요. OD 가 $\angle AOC$ 의 이등분선이므로 $\angle AOD = \angle DOC = 22^\circ$ 예요. 따라서 $\angle BOD = \angle DOC + \angle COB = 22^\circ + 44^\circ = 66^\circ$ 예요. ($\angle AOB$ 에서 빼는 방법으로 $88^\circ - 22^\circ = 66^\circ$ 로 확인해도 같아요.)

함정 보기 · ① $\angle AOD = \angle DOC = 22^\circ$ 를 구한 뒤 그대로 답함 · ② $\angle BOD$ 가 다시 이등분된다고 착각해 66° 의 절반을 답함 · ③ $\angle BOC = 44^\circ$ 까지만 구하고 멈춤 · ⑤ OD 가 $\angle AOD$ 를 한 번 더 이등분한 11° 를 88° 에서 빼는 계산($88^\circ - 11^\circ$)을 함

9. ② 75°

오각형의 외각 4개가 각각 70°, 80°, 60°, 75°일 때, 나머지 한 외각의 크기는?

힌트 · 외각의 합은 항상 360°예요.

다각형의 외각의 합은 변의 수와 상관없이 항상 360°예요. $360 - (70 + 80 + 60 + 75) = 360 - 285 = 75$ 이므로 나머지 외각은 75°예요.

함정 보기 · ① $360 - 285$ 를 65로 잘못 계산함 · ③ 네 외각의 합을 275로 잘못 더해 $360 - 275$ 를 답함 · ④ 외각의 합을 오각형 내각의 합 540°로 혼동해 $540 - 285$ 를 답함 · ⑤ 주어진 네 외각의 합 285°를 그대로 답함

10. ③ 8π

넓이가 $24\pi \text{ cm}^2$ 이고 반지름이 6cm인 부채꼴의 호의 길이는?

힌트 · 호의 길이를 알 때 쓰던 $S = (1/2)rl$ 을 거꾸로 써 봐요.

$S = (1/2)rl$ 에서 $24\pi = (1/2) \times 6 \times l = 3l$ 이예요. 그래서 $l = 8\pi \text{ cm}$ 예요. 확인하면 $(1/2) \times 6 \times 8\pi = 24\pi$ 로 맞아요.

함정 보기 · ① $S = (1/2)rl$ 을 $l = (1/2) \times S \div r$ 로 잘못 뒤집어 계산 · ② 공식의 $(1/2)$ 을 빠뜨리고 $l = S \div r$ 로 계산 · ④ 원 전체의 둘레 $2\pi r = 12\pi$ 를 호의 길이로 착각 · ⑤ $2S = 48\pi$ 까지 구하고 r 로 나누는 것을 잊음

11. ① $16\pi - 32$

반지름이 8cm, 중심각이 90°인 부채꼴에서 활꼴의 넓이는?

힌트 · 활꼴의 넓이 = 부채꼴의 넓이 - 삼각형의 넓이예요.

부채꼴의 넓이 = $\pi \times 8^2 \times (90 / 360) = 16\pi \text{ cm}^2$ 예요. 두 반지름이 만드는 삼각형은 직각이등변삼각형이라 넓이 = $(1/2) \times 8 \times 8 = 32 \text{ cm}^2$ 예요. 활꼴의 넓이 = $16\pi - 32 \text{ cm}^2$ 예요.

함정 보기 · ② 삼각형의 넓이에서 $(1/2)$ 을 빠뜨려 $8 \times 8 = 64$ 를 뺌 · ③ 부채꼴에서 삼각형을 빼지 않고 더함 · ④ 삼각형의 넓이에서 부채꼴의 넓이를 빼는 것으로 순서를 뒤집음 · ⑤ 부채꼴이 아니라 원 전체의 넓이 64π 에서 삼각형을 뺌

12. ⑤ 면의 모양이 정육각형인 정다면체도 있어요.

다음 중 정다면체에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

힌트 · 한 꼭짓점에 모인 각의 합이 360°보다 작아야 입체가 만들어져요.

정육각형은 한 내각이 120°라서 한 꼭짓점에 3개만 모여도 각의 합이 360°가 되어 평평하게 깔려요. 그래서 정육각형 면으로는 정다면체를 만들 수 없어요. 나머지 설명은 모두 옳아요. 답은 ⑤예요.

함정 보기 · ① 정다면체의 가짓수(5가지)를 외우지 못해 참인 설명을 의심함 · ② 정팔면체의 면을 정사각형으로 잘못 기억함 · ③ 정육면체의 한 꼭짓점에 모이는 면의 수를 4개로 착각함 · ④ 꼭짓점에 모이는 면의 수와 정다면체 이름의 짝을 외우지 못함

13. ⑤ 정이십면체

각 꼭짓점에 정삼각형이 5개씩 모이는 정다면체는?

힌트 · 정삼각형이 면인 정다면체는 정사면체(3개)·정팔면체(4개)·정이십면체(5개)예요.

면이 정삼각형인 정다면체는 한 꼭짓점에 3개 모이면 정사면체, 4개면 정팔면체, 5개면 정이십면체예요. 답은 정이십면체예요.

함정 보기 · ① 한 꼭짓점에 정삼각형이 3개씩 모이는 정다면체와 혼동함 · ② 면이 정삼각형이라는 조건을 놓침(정육면체의 면은 정사각형) · ③ 한 꼭짓점에 정삼각형이 4개씩 모이는 정다면체와 혼동함 · ④ 면의 모양이 정오각형인 정다면체와 혼동함

14. ③ $57\pi \text{ cm}^2$

밑면의 반지름이 3cm, 높이가 5cm인 원기둥 위에 반지름이 3cm인 반구를 꼭 맞게 얹어 입체를 만들었어요. 이 입체의 겉넓이는?

힌트 · 겉에 보이는 면만 세요. 바닥 원, 원기둥의 옆면, 반구의 곡면 3부분이예요.

바닥 원 $\pi \times 3^2 = 9\pi$, 원기둥 옆면 $2\pi \times 3 \times 5 = 30\pi$, 반구 곡면 $2\pi \times 3^2 = 18\pi$ 예요. 원기둥의 윗면과 반구의 평면은 맞닿아 안으로 들어가서 겉에 보이지 않아요. 겉넓이 = $9\pi + 30\pi + 18\pi = 57\pi \text{ cm}^2$ 예요.

함정 보기 · ① 원기둥 옆넓이에서 밑면 둘레 $2\pi r$ 대신 πr 를 써서 15π 로 계산함 ($9\pi + 15\pi + 18\pi = 42\pi$) · ② 반구의 곡면을 $2\pi r^2$ 가 아니라 원의 넓이 $\pi r^2 = 9\pi$ 로 계산함 ($9\pi + 30\pi + 9\pi = 48\pi$) · ④ 반구와 원기둥이 맞닿아 안으로 들어간 원 9π를 겉넓이에 더함 ($57\pi + 9\pi = 66\pi$) · ⑤ 반구의 곡면에 구 전체의 겉넓이 $4\pi r^2 = 36\pi$ 를 씌움 ($9\pi + 30\pi + 36\pi = 75\pi$)

15. ③ 37

계급의 크기가 6이고 첫째 계급이 "10 이상 16 미만"인 도수분포표가 있다. 계급이 모두 5개일 때, 마지막 계급의 계급값은?

힌트 · 계급의 크기 6을 계속 더해 가면 마지막 계급의 범위를 알 수 있어요.

계급은 10~16, 16~22, 22~28, 28~34, 34~40으로 5개예요. 마지막 계급 "34 이상 40 미만"의 계급값은 $(34+40) \div 2 = 37$ 이에요.

함정 보기 · ① 계급을 4개까지만 세어 넷째 계급(28 이상 34 미만)의 계급값을 답함 · ② 마지막 계급의 시작값을 계급값으로 착각함 · ④ 마지막 계급의 끝값을 계급값으로 착각함 · ⑤ 계급을 6개로 잘못 세어 한 계급 더 나아간 값을 답함

16. 55°

평행한 두 직선이 한 직선과 만나 생긴 엇각 중 한 각이 55°이다. 다른 엇각의 크기를 구하시오.

힌트 · 평행할 때 엇각도 같아요.

두 직선이 평행하면 엇각의 크기도 서로 같으므로 55°예요.

17. 1:2:3

반지름 r , 높이 $2r$ 인 원기둥 안에 원뿔과 구가 꼭 맞게 들어있을 때, 원뿔:구:원기둥의 부피 비를 쓰시오.

힌트 · 반지름이 어떤 값이든 이 비율은 항상 같아요.

원뿔:구:원기둥 = 1:2:3 (아르키메데스의 발견).

18. 0.6

상대도수가 0.1과 0.3인 두 계급과 나머지 한 계급이 있을 때, 나머지 계급의 상대도수를 구하시오.

힌트 · 상대도수를 모두 더하면 1이에요.

$1 - 0.1 - 0.3 = 0.6$.

19. 30

네 수 -3, -2, +4, +5 중에서 서로 다른 세 수를 골라 곱할 때, 그 곱이 가장 큰 값을 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 곱이 양수가 되려면 음수를 몇 개 골라야 하는지 먼저 생각해요.

곱이 가장 크려면 결과가 양수여야 해요. 음수를 2개(짝수 개) 고르면 부호가 +가 돼요. 절댓값을 크게 하려면 음수 두 개 -3, -2와 양수 중 가장 큰 +5를 골라요.

$(-3) \times (-2) \times (+5) = +30$ 이에요. 다른 조합

$(-3) \times (-2) \times (+4) = +24$ 나 양수만 있는 조합은 만들 수 없으니, 가장 큰 값은 30이에요.

20. 5 명

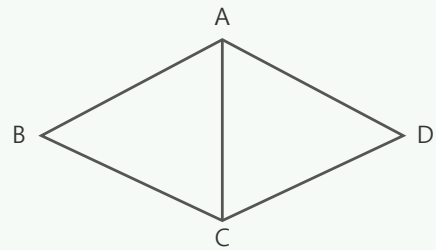
사탕을 학생들에게 4개씩 나누어 주면 3개가 남고, 5개씩 나누어 주면 2개가 모자란다고 한다. 학생 수를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 사탕 개수를 학생 수 x 로 두 가지 방법으로 나타내 보아요.

학생 수를 x 명이라 하면, 4개씩 주면 3개가 남으니 사탕은 $4x+3$ 개이고, 5개씩 주면 2개가 모자라니 $5x-2$ 개이기도 해요. $4x+3 = 5x-2$ 에서 $3+2 = 5x-4x$, $x = 5$ 예요. 사탕은 $4 \times 5 + 3 = 23$ 개 — 5개씩 주려면 25개가 필요해서 2개가 모자라니 조건에 맞아요. 학생은 5명이에요.

21. SAS 합동 ($\triangle ABC \equiv \triangle ADC$)

그림과 같이 사각형 ABCD에서 $AB = AD$ 이고 $\angle BAC = \angle DAC$ 이다. $\triangle ABC$ 와 $\triangle ADC$ 가 합동임을 설명하고, 사용한 합동 조건을 쓰시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.



힌트 · 두 삼각형이 함께 갖고 있는 변이 하나 있어요. $\angle BAC$ 는 어느 두 변 사이에 낀 각인지도 살펴보세요.

$\triangle ABC$ 와 $\triangle ADC$ 에서 ① $AB = AD$ (주어진 조건), ② $\angle BAC = \angle DAC$ (주어진 조건), ③ AC 는 공통이에요 ($AC = AC$). $\angle BAC$ 는 변 AB 와 변 AC 사이에 낀 각이고, $\angle DAC$ 는 변 AD 와 변 AC 사이에 낀 각이므로, 두 변과 그 끼인각이 각각 같아요. 따라서 SAS 합동 조건에 의해 $\triangle ABC \equiv \triangle ADC$ 예요.

22. 십삼각형, 65개

어떤 다각형의 내각의 크기의 합이 1980°일 때, 이 다각형의 이름과 전체 대각선의 수를 차례대로 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · $1980 \div 180 = 11$ 은 잘린 삼각형의 수예요. 변의 수로 돌아가려면 2를 더해요.

내각의 합이 1980°이므로 $180 \times (n-2) = 1980$ 에서 $n-2 = 1980 \div 180 = 11$, $n = 13$ 이에요. 그래서 십삼각형이에요. 전체 대각선의 수는 $n(n-3) \div 2 = 13 \times (13-3) \div 2 = 13 \times 10 \div 2 = 65$ 개예요. 나누기만 하고 2를 더하지 않으면 $n = 11$ 로 잘못 나오니 조심해요.